SOE103 · C PROGRAMMING & SOFTWARE ENGINEERING · GROUP PROJECT

Pizza Ordering System 小组作业大纲

作业要求 · 提交物 · 评分 · 设计决定 · 分工 · 测试 · 时间线（整理于 2026-11-10）

15%	5 人	12-13 23:59	1 个 zip
占课程总分	严格 5 人一组	2026 年截止（北京时间）	组长一人提交

01 作业概览

项目	内容
题目	Pizza Ordering System：为一家新开的比萨店开发**店内点餐终端**软件（C 语言控制台程序）
Assessment	Assessment 3（Group Project），占总分 15%，发布日期 2026-11-02
截止时间	**2026-12-13 23:59**（北京时间）
分组	严格 5 人；先自由组队，没组到的随机分配。没找到队友的要发邮件给 xiaohui.zhu@xjtlu.edu.cn
开发方式	需求故意写得很模糊，由小组自行澄清；要求 **top-down 设计 + 模块化**，每个模块能独立开发、独立测试

> **注意年份：**LearningMall 上的作业描述把截止写成 2025 年，是笔误。作业 PDF 和截止栏写的都是 **2026-12-13 23:59**。

02 客户需求（Customer Specifications）

系统整体功能

- **点餐：**菜单上有不同饼底（如 Thin and Crispy Crust、Hand Tossed），每个比萨可选尺寸（如 10"、12"、14"、16"）和口味（如 Supreme、Hawaiian、Margherita、BBQ Chicken）。
- **计价：**按饼底、尺寸、口味计算比萨价格。
- **顾客账户：**可注册、可编辑，每个账户有**唯一账号**，可预充值；信息包括**姓名、电话、订单历史、可用余额**。

Shop Manager（店长）

- 编辑比萨菜单
- 设置 / 修改比萨价格
- 增加 / 删除 / 编辑顾客信息
- 提供比萨销售统计

Customer Self Service（顾客自助）

- 登录账户并下单
- 查看订单历史
- 往账户里充值

03 提交物清单

#	提交物	要求
1	PDF 报告	按软件开发流程（SDP）写：Problem Specification、Analysis、Algorithm Design（建议画流程图，说明函数之间怎么调用、传什么数据）、Testing（**测试用的用户名和密码必须列成表**）
2	封面	报告要有封面，写上**全组 5 人姓名和学号**
3	源代码	全部 `.c` 和 `.h` 文件，要有适当注释
4	可执行文件	最终可运行的 `.exe`
5	数据文件	程序运行需要的所有数据文件
6	使用手册（manual）	提交说明里提到了，建议写：怎么运行、测试账号、各功能怎么操作
7	Contribution Form	作业 PDF 最后一页；全组商定每人贡献百分比（合计 100%），**5 人都要签名**，表上写明组长
8	打包提交	以上全部压缩成**一个 .zip 或 .rar**，由组长用自己的账号在 LearningMall 提交，**每组只交一份**

04 评分标准

Documentation（文档）	50%
Overall Report Quality 报告整体质量	10%
Problem Specification	10%
Analysis	10%
Algorithm Design	10%
Testing	10%

Coding（代码）	50%
Implementation / coding style 实现与代码风格	40%
Robustness 健壮性	10%

评分时还会看：功能是否合理（相对组规模、时间和难度）、设计质量、灵活性、健壮性、bug 多少，以及其他提交物是否齐全。**个人分数会根据贡献比例不同而不同。**

05 关键设计决定（建议，标"提议"的都需组会确认）

菜单与定价

单价 = 尺寸基础价 + 饼底附加费 + 口味附加费　　订单总额 = Σ(单价 × 数量)

类型	选项与价格（元） 提议
Size 基础价	10 inch 39 · 12 inch 49 · 14 inch 59 · 16 inch 69
Crust 附加费	Hand Tossed +0 · Thin and Crispy +5 · Stuffed Crust +12
Topping 附加费	Margherita +0 · Hawaiian +8 · BBQ Chicken +12 · Supreme +15
示例	12 inch + Thin and Crispy + Supreme = 49 + 5 + 15 = **69.00**

账户、登录、充值、下单

方面	建议决定
金额存储	一律用整数"分"（`typedef long Money`）存储和计算，避免 float 误差，显示时格式化成 xx.xx
账号	系统自动分配 6 位账号，从 `100001` 递增，删除后也不复用
顾客资料	姓名 1–31 字符；电话 5–15 位数字；密码 6–16 个可见字符；姓名和密码都不能含 "|" 提议
登录	顾客用账号 + 密码；店长用 `admin / admin123`（可修改）；每次最多试 3 次 提议
充值	每次 1.00–5000.00 元，最多两位小数；余额上限 99,999.99 元 提议
下单	一单最多 10 行，每行数量 1–20；结账前显示明细并确认 提议
余额不足	提示差额，可选：充值 / 修改订单 / 取消；**不允许负余额**
订单快照	订单里记下当时的菜名和单价，以后改菜单不影响历史订单和统计
删除	顾客"软删除"（标记 `active=0`，订单保留）；菜单项推荐"下架"代替删除
销售统计	总览（订单数、销量、营业额、客单价）· 按饼底 / 尺寸 / 口味 · 最畅销组合前 5 · 按日期范围
输入校验	只用 `fgets` 读整行再解析，**禁止直接 scanf**；字母、负数、空输入、超长字符串都只提示重输，不崩溃
数据文件	`data/` 下 4 个 "|" 分隔文本文件：menu / customers / orders / manager；启动时读入，数据一变就保存；文件缺失时自动生成默认数据
代码结构	不用全局变量，全部数据放在一个 `ShopData` 里按指针传递；统一 `Status` 返回码；逻辑函数与界面函数（`_ui`）分开，便于单元测试

06 模块划分与分工

成员	代码模块	报告部分	其他职责
A（建议组长）	`main.c` 主菜单 · `utils.c` 安全输入 · `auth.c` 登录；维护 `common.h`	整体排版、封面	合并代码、编译 exe、组织组会、提交
B	`menu.c`：编辑菜单、设置价格、算价	Problem Specification、Analysis	维护默认菜单
C	`customer.c`：注册、增删改、充值	Testing 汇总	维护测试账号表
D	`order.c`：购物车、结账、订单历史	Algorithm Design 流程图	下单流程端到端测试
E	`fileio.c` 数据读写 · `stats.c` 销售统计	数据文件说明、使用手册	准备测试数据

`utils`（A）和 `fileio`（E）是其他模块的基础，要最先完成（11-20 前）。代码骨架（全部 .h 接口和 .c 占位）已经写好，可以直接分发给组员。

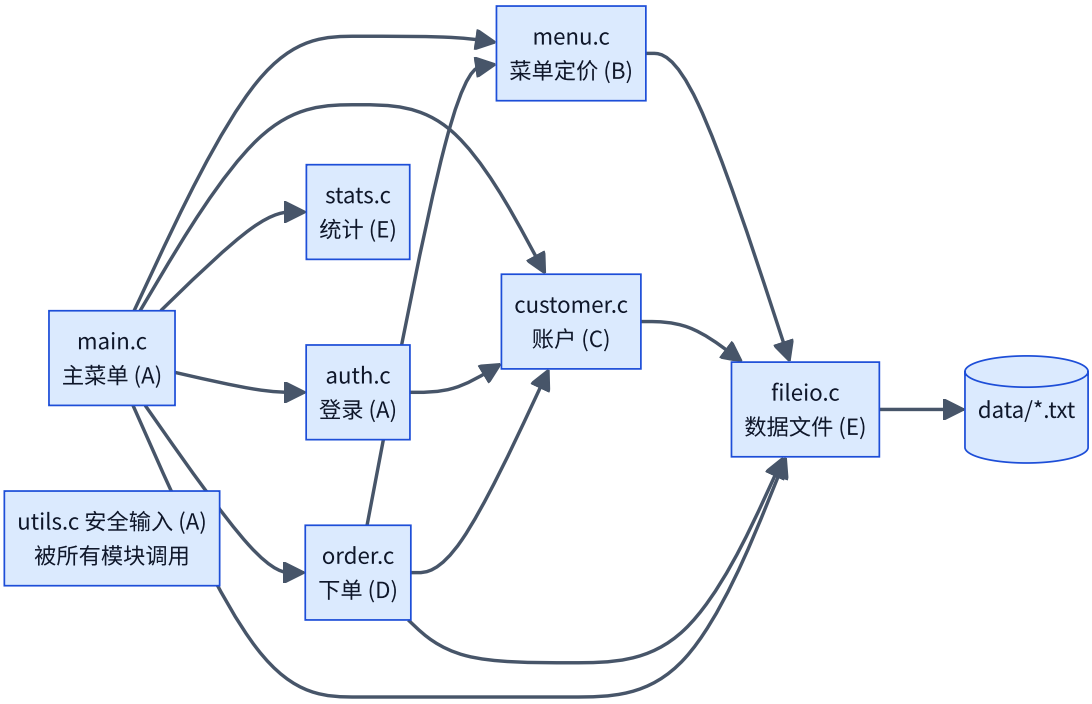


图 1　模块调用关系（箭头表示"调用"）

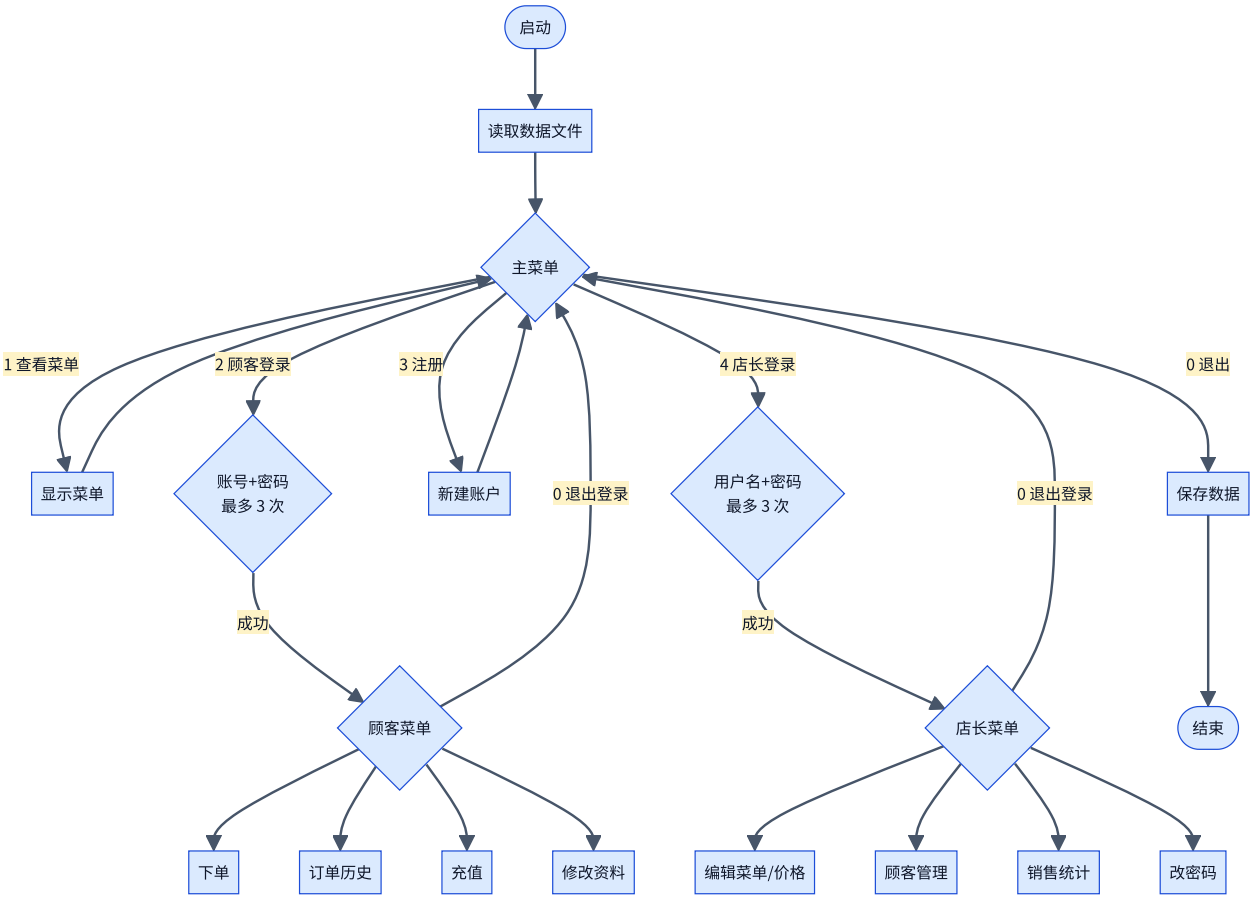


图 2　主菜单与用户流程

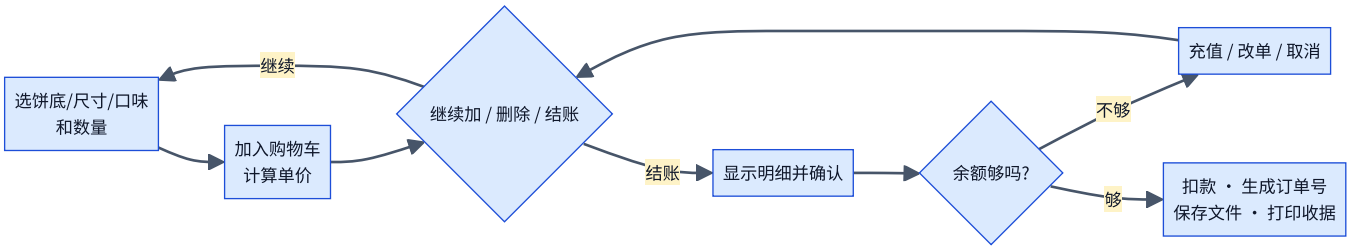


图 3　下单流程

07 测试

测试账号表（报告和使用手册里都必须列出） 提议

角色	账号 / 用户名	密码	初始余额	用途
店长	`admin`	`admin123`	—	店长全部功能
顾客	`100001` Alice Zhang	`alice123`	200.00	正常下单，已有 1 个订单
顾客	`100002` Bob Li	`bob12345`	5.00	测试余额不足
顾客	`100003` Carol Wang	`carol123`	0.00	已删除账户，应无法登录

测试计划

层次	内容
单元测试	每人为自己的模块写 `test_xxx.c`，直接调用逻辑函数检查结果。重点：金额解析、价格公式、充值上下限（0.99 / 1.00 / 5000.00 / 5000.01）、订单行和数量上限、文件读写往返、统计排序
集成测试	注册 → 登录 → 充值 → 多比萨下单 → 查看历史 → 重启后数据仍在；店长改价后新订单用新价、旧订单不变；下架后顾客看不到但统计仍包含；删除顾客后无法登录
健壮性测试	字母代替数字、负数、小数代替整数、空输入、只输空格、超过 300 字符、姓名含 "|"、Ctrl+Z / Ctrl+D、超大数字、手工破坏数据文件
记录方式	测试用例表：Test ID · 模块 · 描述 · 输入 · 预期结果 · 实际结果 · 是否通过 · 测试人；每条配运行截图

08 时间线（2026-11-10 → 2026-12-13）

日期	里程碑	负责
11-10 ~ 11-12	确定 5 人和组长，建群和代码仓库，分发设计草稿与代码骨架	A
11-13 前	**第一次组会**：确认所有"提议"决定、分工和编码规范	全员
11-15	**冻结 `common.h` 和所有 .h 接口**；Problem Specification、Analysis 初稿	A、B
11-20	`utils.c` 和 `fileio.c` 完成并通过单元测试	A、E
11-23	各模块逻辑函数 + 单元测试完成；第二次组会	全员
11-29	界面函数完成，**第一次整体合并编译**；流程图初稿	全员 / D
12-03	**功能全部完成**；第三次组会	全员
12-04 ~ 12-07	集成和健壮性测试、修 bug、填测试表；**12-07 代码冻结**	C 牵头
12-08 ~ 12-10	完成报告全文和使用手册，交叉审阅	全员 / A 整合
12-11	Windows 上编译最终 exe，用干净数据测试；全员签贡献表	A、全员
12-12	**组长提交**（留 1 天余量），提交后下载核对	A
12-13 23:59	截止	—

09 注意事项

事项	说明
稳定优先	宁可少做几个功能但**完全不崩溃**，也不要功能全但有 bug、模块之间互相出错；缺的功能会按比例扣分
每人都要写代码	所有成员都必须负责一部分代码；不能脱离小组单独交自己的作品
可能口头答辩	老师可能叫组员做简短的口头展示，每人要能讲清自己写的模块
贡献决定个人分	贡献比例不同，个人分数就不同；建议每周开会并留会议记录
迟交与学术诚信	学校的迟交政策和学术诚信政策会严格执行
Windows 编译	最终 `.exe` 必须在 Windows 上编译（MinGW gcc），并在 Windows 上用提交的数据文件实际跑一遍
小组问题	组内出现问题要尽早告诉 module leader
提交前核对	封面姓名学号、测试账号表、源代码注释、exe、数据文件、manual、签名贡献表，全部在**同一个压缩包**里